V. A sejt: fallal körülvett város 8 pont

Egy folyóiratban olvasható a következő hasonlat: „Az emberi sejt úgy működik, mint egy fallal körülvett város. *Erőművek* termelik az energiát a sejt számára. *Gyárak állítják elő a fehérjéket* – a kémiai kereskedelem számára elengedhetetlen termékeket. Bonyolult *szállítórendszerek* viszik a speciális kémiai anyagokat a sejten belül, valamint kívülre. A *határátlépőhelyeken* őrszem ellenőrzi az exportot és az importot*, illetve figyeli, nem fenyeget-e a külvilág részéről veszély. Fegyelmezett biológiai hadsereg áll készenlétben a betolakodók ellen. *Központosított genetikai kormányzat* gondoskodik a rendről."

(A Newsweek cikke alapján)

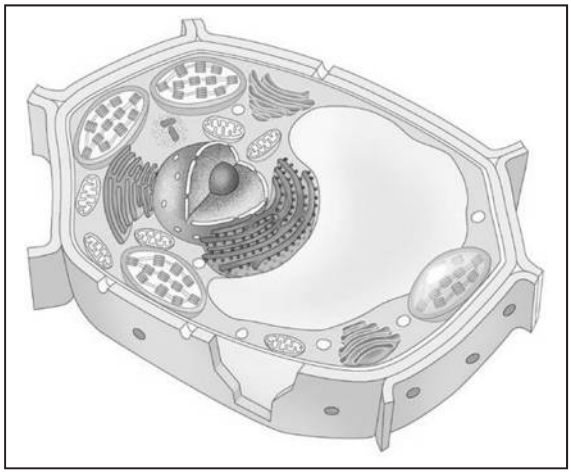
*export és import: kivitel és behozatal

Nevezze meg, mely sejtalkotóknak/sejtszervecskéknek felelnek meg az alábbiak! (5 pont)

1. határátlépőhely: ……..……...…..
2. erőművek: …….……..
3. központosított genetikai kormányzat: ……....
4. fehérjéket előállító gyárak: …….
5. szállítórendszerek: ……...……

6. A sejtekben fontos szerepet töltenek be a riboszómák is. Az alábbi állítások közül mi igaz ezekre?

   A) Membrán határolja őket.
   B) A citoplazmában lévő szabad riboszómákon olyan fehérjék termelődnek, amelyeket a sejt kijuttat a környezetébe.
   C) Transzfer RNS-ből és fehérjéből épülnek fel.
   D) Prokarióta sejtekben is előfordulnak.
   E) Felületükön zajlik a génátírás (transzkripció) folyamata.



7. Nevezzen meg az ábrán is látható *két* jellemzőt, melyek alapján eldönthető, hogy növényi vagy állati sejtet látunk! (2 pont)

…….

……...…….…….

……..……...……

…….

……..……..

……..……..

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen